UIT
ENCG Kénitra

Année Universitaire 2020/2021
Semestre 7

Examen de la Recherche Opérationnelle

Traiter minutieusement les questions
Justifier vos réponses
Eviter les ratures
Durée 1h 30 mn

Exercice :

On considère le problème d'optimisation linéaire suivant lié à un problème de gestion de production tel que :

$$Max\ Z = 80x_1 + 60x_2$$

$$\text{s.à } 5x_1 + 7x_2 \geq 35$$
$$9x_1 + 8x_2 \leq 72$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

1- Déterminer la solution optimale par la méthode graphique

2- Confirmer ce résultat par la méthode du simplexe

3- Vérifier l'unicité de cette solution.

Escom 2020/21

Exercice

Question 1 : Méthode graphique

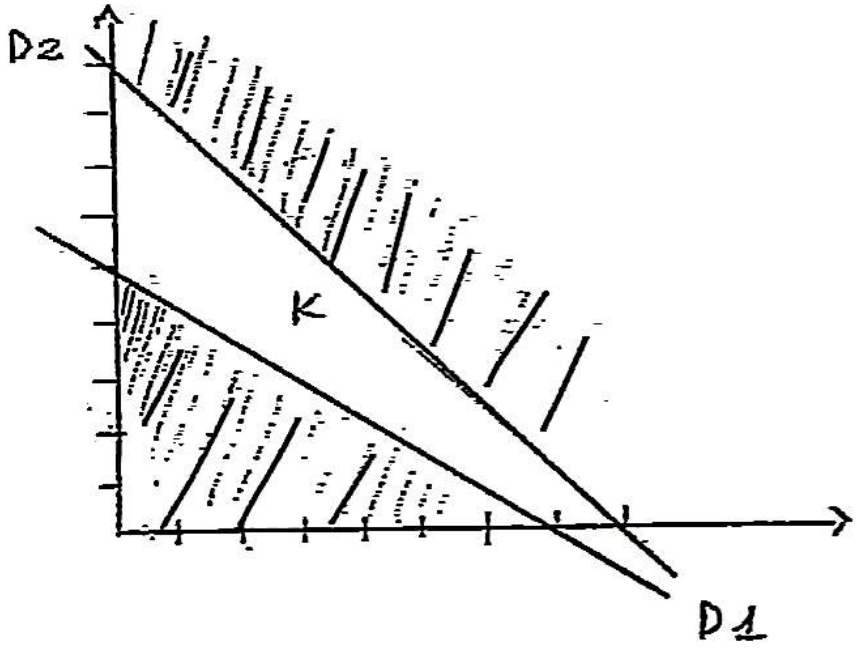
Soit : - $D1 \Rightarrow 5x1 + 7x2 = 35$, passant par :

$$A\begin{pmatrix}0\\5\end{pmatrix}; B\begin{pmatrix}7\\0\end{pmatrix}$$

- $D2 \Rightarrow 9x1 + 8x2 = 72$, passant par :

$$C\begin{pmatrix}0\\9\end{pmatrix}; D\begin{pmatrix}8\\0\end{pmatrix}$$

Représentation



Points extrémaux

Nous avons ainsi, les points :

$A\begin{pmatrix}0\\5\end{pmatrix}$; $B\begin{pmatrix}7\\0\end{pmatrix}$; $C\begin{pmatrix}0\\9\end{pmatrix}$; $D\begin{pmatrix}8\\0\end{pmatrix}$

Conclusion

A $\binom{0}{5}$ => $Z_1 = 80(0) + 60(5) = 300$

B $\binom{7}{0}$ => $Z_2 = 80(7) + 60(0) = 560$

C $\binom{0}{9}$ => $Z_3 = 80(0) + 60(9) = 540$

D $\binom{8}{0}$ => $Z_4 = 80(8) + 60(0) = 640$

Soit : $Z_1 \leq Z_3 \leq Z_2 \leq Z_4$

D'où, pour maximiser le profit, il faudra produire 8 unités de x 1.

Question 2 Méthode Simplexe

transformation du PL sous forme standard

$$\text{Min } Z = -80x_1 - 60x_2$$

avec :
$$\begin{cases} 5x_1 + 7x_2 - u_1 = 35 \\ 9x_1 + 8x_2 + e_1 = 72 \\ x_1, x_2, e_1, u_1 \geq 0 \end{cases}$$

Nous allons procéder à un simplexe à 2 phases pour trouver la solution optimale, en raison de la présence de variables d'excès, soit:

$$\text{Min } z = -80x_1 - 60x_2$$

$$\text{avec: } \begin{cases} 5x_1 + 7x_2 - e_1 + w_1 = 35 \\ 9x_1 + 8x_2 + e_1 = 72 \\ x_1, x_2, e_1, e_1, w_1 \geq 0 \end{cases}$$

Phase 1 : Résolution du PL A

$$\text{Min } z_a = w_1 = -5x_1 - 7x_2 + e_1 + 35$$

$$\text{Min } z_a = -5x_1 - 7x_2 + e_1 + 35$$

$$\text{avec: } \begin{cases} 5x_1 + 7x_2 - e_1 + w_1 = 35 \\ 9x_1 + 8x_2 + e_1 = 72 \\ x_1, x_2, e_1, e_1, w_1 \geq 0 \end{cases}$$

Tableau T1-0

	x_1	x_2	e_1	e_1	w_1	
e_1	9	8	1	0	0	72
w_1	5	7	0	-1	1	35
$\bar{z}_a$	5	7	0	-1	0	35
z_j	0	0	0	0	0	
$\bar{c}_j$	5	7	0	-1	0	

$\bar{c}\,1 = 0 - (-5) = 5$ | $\bar{c}\,4 = 0 - 1 = -1$

$\bar{c}\,2 = 0 - (-7) = 7$ | $\bar{c}\,5 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}\,3 = 0 - 0 = 0$ |

(test d'optimalité)

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$U_E = \max(5; 7) = 7$ (x_2)

$U_S = \min(72/8 ; 35/7) = 5$ (w_1)

(Tableau T1.1)

	x_1	x_2	e_1	U_1	w_1	
e_1	23/7	0	1	8/7	-8/7	32
x_2	5/7	1	0	-1/7	1/7	5
$\bar{z}_0$	0	0	0	0	-1	0
$\bar{y}$						
$\bar{c}_j$						

(Pivotage)

$L_1 = 9\ 8\ 1\ 0\ 0\ 72$

$L_2 = 5\ 7\ 0\ -1\ 0\ 35$

$L_P = 5/7\ 1\ 0\ -1/7\ 1/7\ 5$

1er changement : $(-8 L_P + L_1)$

$L_P: -40/7\ -8\ 0\ 8/7\ -8/7\ -40$

$+ L_1: \quad 9\ \ 8\ 1\ 0\ \ 0\ \ 72$

$= 23/7\ \ 0\ 1\ 8/7\ -8/7\ \ 32$

2ème changement : (-7 LP + L2)

LP : -5 -7 0 1 -1 -35

+ L2 : 5 7 0 -1 0 35

= 0 0 0 0 -1 0

(test d'optimalité)

La solution associée à T1.1 est optimale et on note : $\bar{Z}_0 = 0$

(Phase 2) : (Résolution du PL)

(Tableau T1.1) (Ramifié)

		x1	x2	e1	U1	
0	e1	23/7	0	1	8/7	32
-60	x2	5/7	1	0	-1/7	5
	$\bar{Z}$	260/7	0	0	60/7	-300
	Z_j	-300/7	-60	0	60/7	
	$\bar{C}_j$	260/7	0	0	60/7	

$\bar{C}_1 = -300/7 - (-80) = 260/7$

$\bar{C}_2 = -60 - (-60) = 0$

$\bar{C}_3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{C}_4 = 60/7 - 0 = 60/7$

$\bar{Z} = -80\,(0) - 60\,(5) = -300$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.1 n'est pas optimale.

(Changement de Base)

$UE = \max(260/7 ; 60/7) = 260/7$ (pc 1)

$US = \min\left(32/\frac{23}{7} ; 5/\frac{5}{7}\right) = 7$ (pc 2)

(Tableau T1.2)

	pc 1	pc 2	e1	U1	
e1	0	-23/5	1	9/5	9
pc1	1	7/5	0	-1/5	7
$\bar{Z}$	0	-52	0	16	-560
Z_j					
$\bar{c}_j$					

(Pivotage)

$L1 = 23/7 \quad 0 \quad 1 \quad 8/7 \quad 32$

$L2 = 260/7 \quad 0 \quad 0 \quad 60/7 \quad -300$

$LP = 1 \quad 7/5 \quad 0 \quad -1/5 \quad 7$

1er changement : $(-23/7\,LP + L1)$

$LP : -23/7 \quad -23/5 \quad 0 \quad 23/35 \quad -23$

$+ \; L1 : \; 23/7 \quad 0 \quad 1 \quad 8/7 \quad 32$

$= \; 0 \quad -23/5 \quad 1 \quad 9/5 \quad 9$

2ème changement : $(-260/7 + L2)$

$LP : -260/7 \quad -52 \quad 0 \quad 52/7 \quad -260$

$+ \; L2 : \; 260/7 \quad 0 \quad 0 \quad 60/7 \quad -300$

$= \; 0 \quad -52 \quad 0 \quad 16 \quad -560$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.2 n'est pas optimale.

(Changement de Base)

$VE = \text{Max}\,c(16) = 16 \;(v1)$

$VS = \text{Min}\,(9/\frac{9}{5}) = 5 \;(e1)$

(tableau t1.3)

	x_1	x_2	e_1	U_1	
U_1	0	$-23/9$	$5/9$	1	5
x_1	1	$8/9$	$1/9$	0	8
$\bar{z}$	0	$-100/9$	$-80/9$	0	-640
z_j					
$\bar{c}_j$					

(Pivotage)

$L_1 = 1 \quad 7/5 \quad 0 \quad -1/5 \quad 7$

$L_2 = 0 \quad -52 \quad 0 \quad 16 \quad -560$

$L_P = 0 \quad -23/9 \quad 5/9 \quad 1 \quad 5$

1er changement : $(1/5\, L_P + L_1)$

$L_P : \quad 0 \quad -23/45 \quad 1/9 \quad 1/5 \quad 1$

$+ \; L_1 : \quad 1 \quad 7/5 \quad 0 \quad -1/5 \quad 7$

$= \quad 1 \quad 8/9 \quad 1/9 \quad 0 \quad 8$

2ème changement : $(-16\, L_P + L_2)$

$L_P : \quad 0 \quad 368/9 \quad -80/9 \quad -16 \quad -80$

$+ \; L_2 : \quad 0 \quad -52 \quad 0 \quad 16 \quad -560$

$= \quad 0 \quad -100/9 \quad -80/9 \quad 0 \quad -640$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.3 est optimale et on note :

$x1 = 8$; $x2 = 0$; $Z = |-640| = 640$

(Question 3) : <u>L'Unicité de la solution</u>

La solution de base trouvée est unique, étant donné que les coûts marginaux des variables hors - base sont strictement négatifs.